

Bahan Ajar Pertemuan 9: Encoder, Decoder, & Penampil 7-Segment

Tim Dosen TIF-1106

1. Encoder dan Priority Encoder

Encoder adalah rangkaian kombinasional yang mengubah sinyal input aktif menjadi bentuk biner. **Priority Encoder** seperti IC 74148 memiliki fitur tambahan di mana jika beberapa input aktif bersamaan, input dengan prioritas tertinggi yang akan dikodekan.

Tabel Kebenaran 74148 (Active Low)

Input	Output	GS	EO	Keterangan
Semua H	Semua H	H	L	Tidak ada input aktif
D7 = L	L L L	L	H	D7 aktif (prioritas tertinggi)

2. Decoder IC 74138

Decoder berfungsi kebalikan dari encoder. IC 74138 adalah decoder 3-to-8 dengan output *active-low*. Cocok digunakan sebagai pembangkit *minterm*.

Penting: Ekspansi Decoder

Dua IC 74138 dapat digabung untuk membentuk decoder 4-to-16. Pin enable G1 pada IC pertama diberi sinyal langsung dari bit MSB, sedangkan G1 pada IC kedua diberi komplement dari MSB.

3. Display 7-Segment dan Driver

Ada dua jenis 7-segment: **Common Anode (CA)** dan **Common Cathode (CC)**. Driver IC 7447 berjenis active-low untuk CA, sedangkan IC 7448 berjenis active-high untuk CC. Rumus resistor pembatas arus:

$$R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F} \quad (1)$$

Latihan (C1 - C6)

1. [C1] Sebutkan perbedaan antara Encoder dan Decoder.
2. [C2] Jelaskan mengapa IC 74148 disebut sebagai Priority Encoder.
3. [C3] Hitung nilai resistor yang dibutuhkan jika $V_{CC} = 5V$, $V_F = 2V$, dan $I_F = 15mA$.
4. [C4] Analisis output dari IC 74138 jika input adalah 101 dengan kondisi Enable aktif.
5. [C5] Rancang rangkaian decoder 4-to-16 menggunakan dua buah IC 74138.
6. [C6] Evaluasi pemilihan antara 7447 (CA) vs 7448 (CC) dalam implementasi sistem minimum mikrokontroler dengan keterbatasan arus.